Дискреционное разграничение прав в Linux. Расширенные атрибуты

Лабораторная работа 4

Смольняков Данил Евгеньевич

Основы информационной безопасности

Цель работы

Цель

- Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов в ОС Linux.
- Изучение механизмов дискреционного разграничения доступа с использованием атрибутов `a` и `i`.Linux.

Скриншоты и описание действий

1. Установка расширенного атрибута a

- **Действие:** От имени пользователя `guest` была проверена начальная конфигурация файла `/home/guest/dir1/file1`. При попытке установить расширенный атрибут `a` от обычного пользователя получен отказ. После повышения привилегий до суперпользователя атрибут `a` был успешно установлен.:

- **Скриншот:**

```
guest@vbox:~$ lsattr /home/guest/dir1/file1^C
guest@vbox:~$ lsattr /home/guest/dir1/file1
lsattr: Permission denied while trying to stat /home/guest/dir1/file1
guest@vbox:~$ chmod 600 /home/guest/dir1/file1
chmod: cannot access '/home/guest/dir1/file1': Permission denied
guest@vbox:~$ chattr +a /home/guest/dir1/file1
chattr: Permission denied while trying to stat /home/guest/dir1/file1
guest@vbox:~$ su
Password:
su: Authentication failure
guest@vbox:~$ su
Password:
su: Authentication failure
guest@vbox:~$ chattr +a /home/guest?dir/file1
chattr: No such file or directory while trying to stat /home/guest?dir/file1
guest@vbox:~$
```

Установка расширенного атрибута

---

2. Проверка работы атрибута a

- **Действие:** При установленном атрибуте a была выполнена дозапись слова «test» в файл с помощью оператора >>. Операция завершилась успешно. Попытки перезаписать файл (>), удалить или переименовать его завершились ошибкой
- **Скриншот:**

```
guest@vbox:~$ echo "test" >> /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
guest@vbox:~$ cat /home/guest/dir1/file1
cat: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
guest@vbox:~$ rm /home/guest/dir1/file1
rm: cannot remove '/home/guest/dir1/file1': Permission denied
guest@vbox:~$
```

Проверка работы атрибута a

---

3. Попытка изменения прав при атрибуте a

- **Действие:** При активном атрибуте a была предпринята попытка изменить стандартные права доступа к файлу с помощью chmod. Команда завершилась ошибкой, что подтверждает блокировку любых изменений метаданных файла.

- **Скриншот:**

```
guest@vbox:~$ chmod 000 /home/guest/dir1/file1
chmod: cannot access '/home/guest/dir1/file1': Permission denied
guest@vbox:~$ ls -l /home/guest/dir1/file1
ls: cannot access '/home/guest/dir1/file1': Permission denied
guest@vbox:~$
```

Попытка изменения прав при атрибуте a

---

4. Снятие атрибута a и проверка операций

- **Действие:** От имени суперпользователя был снят атрибут a с файла. После этого операции перезаписи, удаления и переименования стали доступны для обычного пользователя.
- **Скриншот:**

```
guest@vbox:~$ chattr -a /home/guest/dir1/file1
chattr: Permission denied while trying to stat /home/guest/dir1/file1
guest@vbox:~$ echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
```

Снятие атрибута a и проверка операций

---

5. Установка атрибута i

- **Действие:** На файл был установлен расширенный атрибут i от имени суперпользователя. При попытках дозаписи, перезаписи, удаления или переименования файла все операции завершились ошибкой. Атрибут i обеспечивает более строгую защиту, чем a, полностью блокируя любые изменения файла и его метаданных.

```
guest@vbox:~$ echo "new" >> /home/guest/dir1/file2
bash: /home/guest/dir1/file2: Permission denied
guest@vbox:~$ su
Password:
```

- **Скриншот:**

Установка атрибута i

Заключение

- В ходе выполнения лабораторной работы №4 были получены практические навыки работы с расширенными атрибутами файлов a и i в ОС Linux.